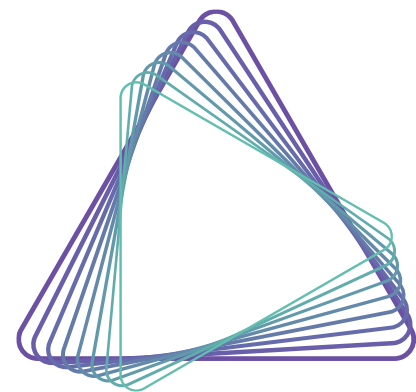


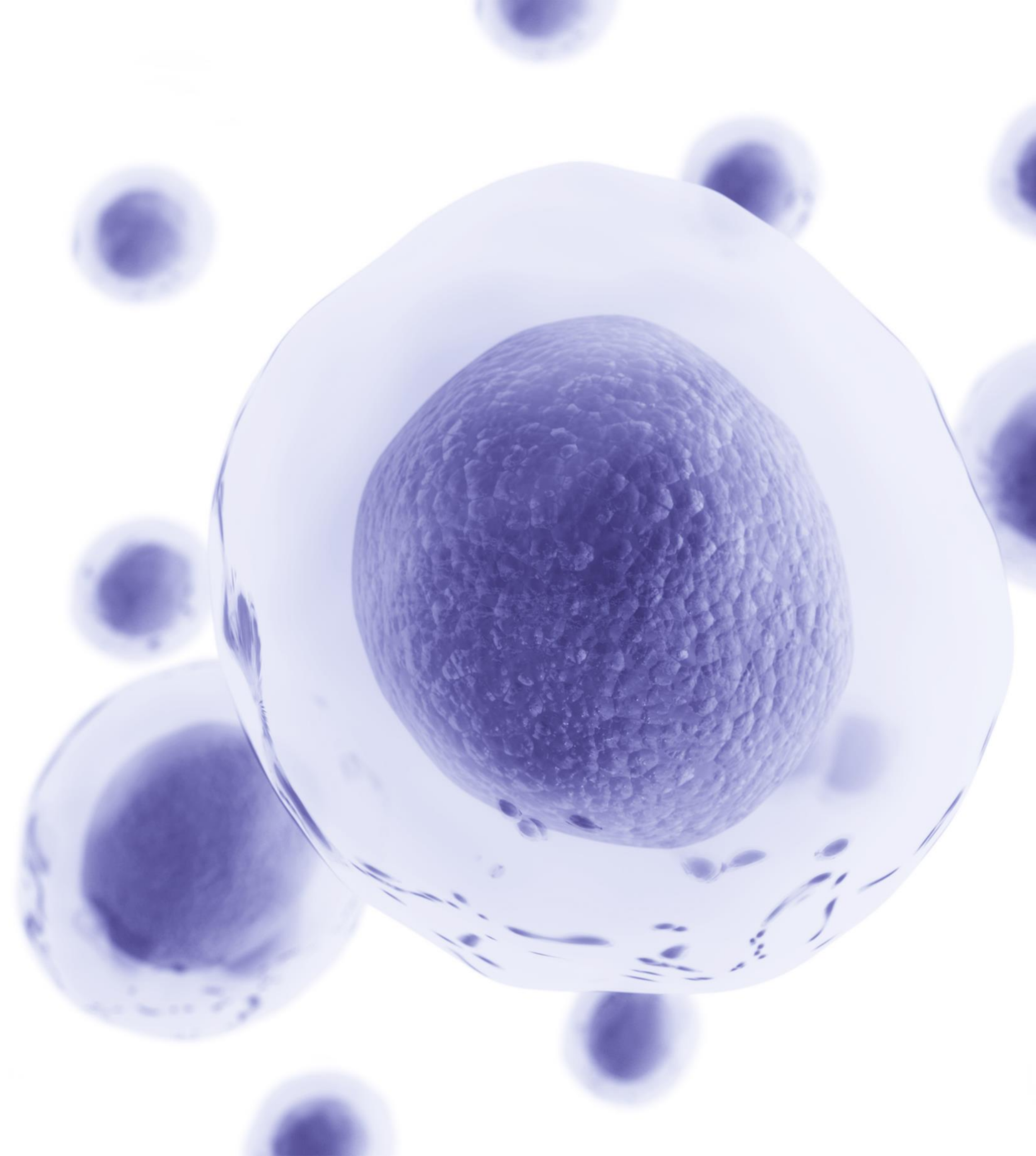


AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES

Linux基础培训

xi.zhu

2024年/7月



目录

- 01 Linux简介
- 02 服务器连接
- 03 Linux操作系统常用命令
- 04 Linux练习

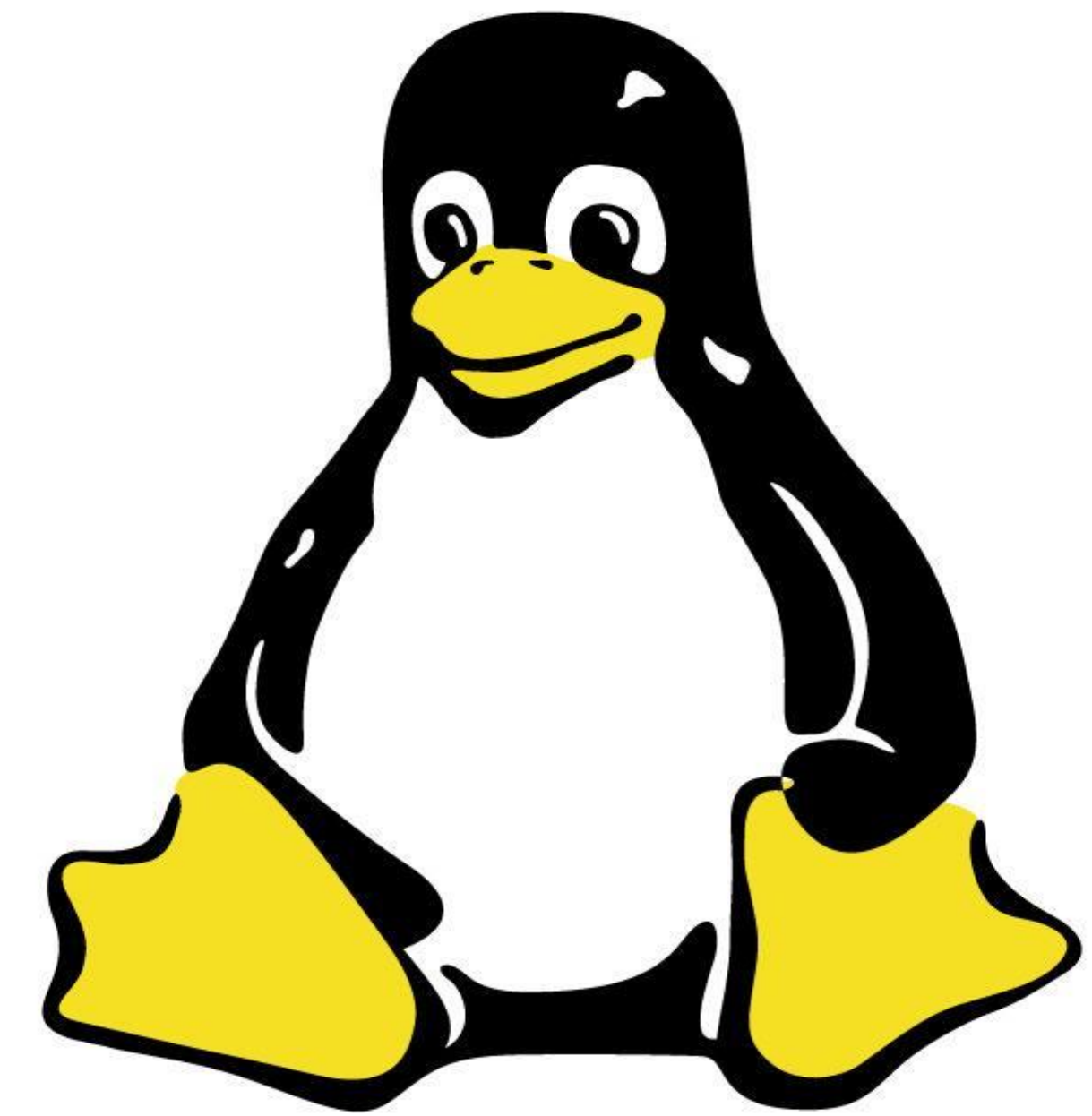
Linux简介

01

Linux简介

什么是Linux?

和Windows一样，Linux 是一套**操作系统**



操作系统对比

Windows	Linux
易于操作	免费：节省了系统本身成本
闭源：难以定制系统功能；但是具有标准化，维护成本更低	开源：更安全，更容易发现并解决问题，可以自己定制系统功能
稳定性差，连续运行时间不够长	稳定性强：一般连续运行数年不会崩溃

服务器连接

02

服务器连接



远程登录：

进入Linux系统，必须要输入用户的账号和密码，普通用户的帐号由系统管理员创建，供普通用户使用，可以进行有限的操作。一般有以下方式：

SSH 密码登录（常用）	- 使用SSH客户端（如PuTTY、OpenSSH、MobaXterm）连接到服务器。 - 在终端中输入`ssh 用户名@服务器地址`。 - 系统提示输入密码，输入后按回车即可登录。
SSH 密钥登录	- 生成一对SSH密钥（公钥和私钥）。 - 将公钥添加到服务器上的`~/.ssh/authorized_keys`文件中。 - 使用私钥进行登录，如`ssh -i 私钥文件 用户名@服务器地址`。
Telnet（不推荐）	- 在终端中输入`telnet 服务器地址`。 - 系统提示输入用户名和密码，输入后按回车即可登录。

服务器连接

一般需要软件辅助，例如MobaXterm、XShell，PuTTY 等，下面示例为： 在Windows环境下使用第三方软件MobaXterm进行SSH 登陆大型机。

SSH

Telnet

Rsh

Xdmcp

RDP

VNC

FTP

SFTP

Serial

File

Shell

Browser

Mosh

Aws S3

WSL

Basic SSH settings

Remote host *

IP地址

☒ Specify username

用户名

Port

22

Advanced SSH settings

Terminal settings

Network settings

Bookmark settings

☒ X11-Forwarding

☒ Compression

Remote environment:

Interactive shell

Execute command:

☐ Do not exit after command ends

SSH-browser type:

SFTP protocol

☐ Follow SSH path (experimental)

☒ Use private key

密码

☐ Expert SSH settings

Execute macro at session start:

<none>

OK

Cancel

Mac系统可在终端直接ssh登录服务器，不需要第三方软件

Linux操作系统常用命令

03

Linux操作系统常用命令



案例1：小美平常习惯使用Windows浏览器（火狐浏览器）下载参考基因组，现在准备使用Linux服务器学习下载参考基因组。她该如何处理呢？

Name	Last modified	Size	Description
Parent Directory		-	
chromAgp.tar.gz	2012-02-09 13:40	9.7K	
chromFa.tar.gz	2012-02-09 13:54	830M	
chromFaMasked.tar.gz	2012-02-09 14:02	479M	
chromOut.tar.gz	2012-02-09 13:41	155M	
chromTrf.tar.gz	2012-02-09 14:02	19M	
est.fa.gz	2019-10-14 17:11	788M	
est.fa.gz.md5	2019-10-14 17:11	44	
genes/	2024-02-29 14:26	-	
initial/	2023-02-23 15:10	-	
latest/	2023-02-21 23:09	-	
md5sum.txt	2023-02-23 13:14	1.0K	
mm10.2bit	2012-02-07 10:52	682M	
mm10.agp.gz	2021-04-12 23:00	7.9K	
mm10.chrom.sizes	2012-02-06 11:46	1.4K	
mm10.chromAlias.txt	2020-09-29 10:49	2.5K	
mm10.fa.align.gz	2012-02-06 22:48	1.8G	
mm10.fa.gz	2021-04-19 18:42	830M	
mm10.fa.masked.gz	2021-04-13 17:07	479M	
mm10.fa.out.gz	2021-04-13 17:42	155M	
mm10.gc5Base.bw	2012-02-06 12:08	1.4G	
mm10.gc5Base.wib	2019-01-17 14:10	506M	
mm10.gc5Base.wig.gz	2019-01-17 14:10	9.5M	
mm10.gc5Base.wigVarStep.gz	2012-02-06 11:55	1.3G	
mm10.trf.bed.gz	2021-04-13 17:55	19M	
mrna.fa.gz	2019-10-14 16:53	261M	
mrna.fa.gz.md5	2019-10-14 16:53	45	

Windows：单击链接、右击另存为

VS

Linux：wget

Linux操作系统常用命令

案例1：小美平常习惯使用Windows浏览器（火狐浏览器）下载参考基因组，现在准备使用Linux服务器学习下载参考基因组。她该如何处理呢？

1、创建目录 Reference

```
$ mkdir Reference
```

2、进入目录 Reference

```
$ cd Reference
```

3、使用wget下载参考链接

```
$ wget https://hgdownload.soe.ucsc.edu/goldenPath/mm10/bigZips/mm10.fa.gz
```

4、解压或者查看参考基因组

```
$ ls -l ./
```

```
$ gzip -d mm10.fa.gz
```

```
$ less mm10.fa
```


Linux操作系统常用命令

mkdir (创建新目录 make directory)

功能等同于windows下的新建文件夹

用法1: mkdir dir 在当前目录下创建目录dir

用法2: mkdir dir1/dir2 在指定目录dir1中创建目录dir2

用法3: mkdir dir1 dir2 dir3 在当前目录下创建多个并列的目录

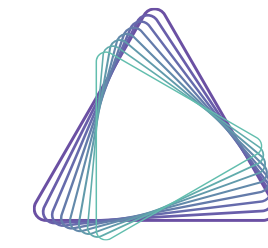
常用参数:

-p : 表示自动创建多层不存在的目录

创建多级目录

mkdir -p demo/demo2/demo3

Linux操作系统常用命令



AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES

cd (切换目录 change directory)

功能等同于在Windows文件夹中文件对话框地址栏直接输入路径跳转

使用绝对路径切换到 runoob 目录

```
cd /root/runoob/
```

使用相对路径切换到 runoob 目录

```
cd ./runoob/
```

表示切换到自己的家目录

```
cd ~
```

表示去到当前目录的上层目录

```
cd ..
```

切换回之前的工作目录

```
cd -
```


Linux操作系统常用命令

ls (列出目录 list)

功能等同于windows下打开目录下的文件、目录列表

ls:

用法1: ls

显示当前目录下的内容

用法2: ls 目录名

显示指定目录下的内容

常用参数:

-a : 全部的文件, 连同隐藏文件(开头为 . 的文件) 一起列出来

-l : 长数据串列出, 包含文件的属性与权限等数据

Linux操作系统常用命令

wget (下载文件 web get)

wget:

用法: wget http://example.com/file.txt

下载该文件链接

常用参数:

-c : 断点续传下载

-P: 指定路径保存, 默认下载在当前路径

Linux操作系统常用命令

gzip (压缩/解压)

功能等同于Windows中的WinRAR、7-Zip 的解压、压缩功能

gzip:

用法1: `gzip text.txt`

压缩该文件，生成text.txt.gz

用法2: `gzip -d text.txt.gz`

解压该文件，生成text.txt

常用参数:

-d: 解开压缩文件

Linux操作系统常用命令

less （查看文件）

less file

常用操作：

空白键	向下翻动一页
[PgUp]	向下翻动一页
[PgDn]	向上翻动一页
/关键字	搜寻『关键字』的功能
n	搜寻下一个关键字
q	退出 less 这个程序

其他类似less查看的Linux常用命令还有：**cat**、**more**

Linux操作系统常用命令



Linux 文件内容查看 命令汇总及示例

cat	由第一行开始显示文件内容	cat file
tac	从最后一行开始显示	tac file
nl	显示的时候，顺道输出行号	nl file
more	一页一页的显示文件内容	more file
less	与 more 类似，多往前翻页功能	less -SN file 对齐并显示行号
head	查看前几行	head -n 10 file 显示前10行
tail	查看后几行	tail -n 10 file 显示尾部10行

案例2：小帅刚听说小美在Linux上下载好了参考基因组，想直接“白嫖”下载好的文件，发现无法复制也无法查看，他该怎么操作呢？

```
$ cd Reference
$ ls -l
total 1022472
-rw----- 1 xiaomei NGS 870141360 Apr 20 2021 mm10.fa.gz

$ less mm10.fa.gz | head    # 查看文件前十行
mm10.fa.gz: Permission denied

$ cp mm10.fa.gz ~
cp: cannot open 'mm10.fa.gz' for reading: Permission denied
```

Linux操作系统常用命令

在 Linux 中我们可以使用 ll 或者 ls -l 命令来显示一个文件的属性以及文件所属的用户和组，如：

```
shum@sol:~$ ls -l
total 20
drwx----- 2 shum staff 4096 Jan 16 22:04 Mail
drwx----- 3 shum staff 4096 Jan 16 14:15 csc128
drwxr-xr-x  2 shum staff 4096 Jan 13 16:42 public
drwxr-xr-x  2 shum staff 4096 Jan 16 14:07 public_html
-rw-r--r--  1 shum staff 628 Jan 15 20:04 verse
```

file type

number of hard links

user (owner) name

group name

size

date/time last modified

filename

executable

writable

readable

other (everyone) permissions

group permissions

user permissions

文件类型	属主权限			属组权限			其他用户权限		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
d	rwx			r-x			r-x		
目录文件	读	写	执行	读	写	执行	读	写	执行

原因：
因为该文件只有小美可读可写权限，除他其他用户均无读写执行的权限。

-rw----- 1 xiaomei NGS 870141360 Apr 20 2021 mm10.fa.gz

案例2：小帅刚听说小美在Linux上下载好了参考基因组，想直接“白嫖”下载好的文件，发现无法复制也无法查看，他该怎么操作呢？

正确操作方式：

1、小美同意，并修改文件权限

```
$ chmod 755 mm10.fa.gz
```

```
$ ls -l
```

```
total 1022472
```

```
-rwxr-xr-x 1 xiaomei NGS 870141360 Apr 20 2021 mm10.fa.gz
```

权限的数字表示法，每个权限用一个数字表示：

- 读 (r) = 4
- 写 (w) = 2
- 执行 (x) = 1

这些数字可以通过相加来组合，表示多个权限

案例2：小帅刚听说小美在Linux上下载好了参考基因组，想直接“白嫖”下载好的文件，发现无法复制也无法查看，他该怎么操作呢？

正确操作方式：

2、小帅复制文件或软链文件

```
$ cp mm10.fa.gz ~/ref/mm10.cp.fa.gz    # 复制
```

```
$ ln -s /home/xiaomei/mm10.fa.gz ~/ref/mm10.ln.fa.gz    # 软链
```

```
$ ls -l ~/ref
```

```
total 2044944
```

```
-rwxr-xr-x 1 xiaoshuai NGS 870141360 Jun 11 15:46 mm10.cp.fa.gz
```

```
lrwxrwxrwx 1 xiaoshuai NGS          10 Jun 11 15:46 mm10.ln.fa.gz -> /home/xiaomei/mm10.fa.gz
```

Linux操作系统常用命令

cp (复制文件或目录 copy)

常见操作：

用法1：cp file dir

将文件file复制到dir路径

用法2：cp 文件1 文件2

将文件1复制为文件2

用法3：cp 内容1 目标文件路径

将当前目录下的文件1复制到目标路径下

用法4：cp -r 目录1 目录2

加入参数-r，可拷贝目录

Linux操作系统常用命令

head/tail 查看文本文件的头部、尾部

head:

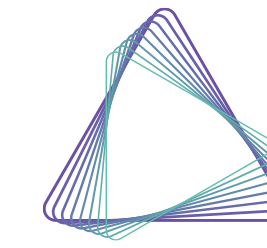
用法1: head -n 20 file.txt
显示文件前20行

tail:

用法1: tail -n 20 file.txt
显示文件倒数20行

head -n k	tail -n k
1	
2	
3	
...	
k	
	k
	...
	3
	2
	1

Linux操作系统常用命令



AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES

chmod: (更改文件属性 change mode)

如果要将 .bashrc 这个文件所有的权限都设定启用

```
$ ls -l .bashrc
```

```
-rw-r--r-- 1 root root 395 Jul 4 11:45 .bashrc
```

```
$ chmod 777 .bashrc
```

```
chmod u=rwx,g=rwx,o=rwx .bashrc
```

```
$ ls -l .bashrc
```

```
-rwxrwxrwx 1 root root 395 Jul 4 11:45 .bashrc
```



案例3：小帅因为随意存放文件，遇到了一个棘手的问题：空间不够了，准备删除一个较大的目录，但是目录中存放了几个重要的文件，小明忘记了这些重要文件的存放位置。

Linux 常用的搜索命令有find 和 grep。

find	grep
文件	文件内容
侧重于文件系统层面的查找	专注于文本内容的匹配和筛选

案例3：小帅因为随意存放文件，遇到了一个棘手的问题：空间不够了，准备删除一个较大的目录，但是目录中存放了几个重要的文件，小明忘记了这些重要文件的存放位置。

1、使用find检索文件

小帅想起来重要文件有bam文件，文件较大，基本都大于1G

```
$ find ./ -type f -size +1G -name "*bam"
```

```
$ mv file1.bam file3.bam ~/backup
```

大的目录不推荐，建议复制后再删除原目录

小帅想起重要文件有log结尾日志文件，且在近一周内修改过

```
$ find ./ -type f -mtime -7 -name "*.log"
```

案例3：小帅因为随意存放文件，遇到了一个棘手的问题：空间不够了，准备删除一个较大的目录，但是目录中存放了几个重要的文件，小明忘记了这些重要文件的存放位置。

2、使用grep检索文件

小帅同时想归档记录时间的日志文件，含有时间关键词Jun

```
$ grep -r "Jun" ./
```

小帅在上一步基础上进一步筛选，文件log结尾，且只显示文件名不显示文件匹配内容

```
$ grep -rl "Jun" --include="*log" ./
```

```
$ cp file1 file2 file3 ~/backup
```

```
$ rm -rf ./*      # -rf 模式下，目录删除需谨慎！ 避免删错！
```


Linux操作系统常用命令

mv (移动文件与目录，或修改名称 move)

用法1: mv 源文件路径 目标文件路径

将文件从一处移动到另一处

用法2: mv 源文件路径 目标文件

改名成目标文件

用法3: mv 文件1 文件2 文件3 目标目录

移动多个文件到一个目录

常用参数:

-f: force 强制的意思，如果目标文件已经存在，不会询问而直接覆盖；

-i: 若目标文件 已经存在时，就会询问是否覆盖！

Linux操作系统常用命令

rm (移除文件或目录 remove)

用法：

rm [-fir] 文件或目录

常用参数：

- f：就是 force 的意思，忽略不存在的文件，不会出现警告信息；
- i：互动模式，在删除前会询问使用者是否动作
- r：递归删除！可以删除整个目录，比较危险的选项！！！建议使用绝对路径

Linux grep 命令

用于查找文件里符合条件的字符串或正则表达式

用法：grep [options] pattern [files]

grep -r "keyword" .	在当前目录递归搜索包含"keyword"的文件
grep -i "pattern" file.txt	在文件中匹配"pattern"并忽略大小写
grep -n "pattern" file.txt	显示匹配行的行号
grep -v "pattern" file.txt	反向选择，只显示不匹配的行

Linux find 命令

Linux find 命令用于在指定目录下查找文件和目录。

用法：find [路径] [匹配条件] [动作]

find ./ -name file.txt	查找当前目录下名为 file.txt 的文件
find ./ -name "*.c"	将当前目录及其子目录下所有文件后缀为 .c 的文件列出
find ./ -type f	将当前目录及其子目录中的所有文件列出
find /home -size +1M	查找 /home 目录下大于 1MB 的文件
find /home/log -mtime +7	查找 /home/log 目录下在 7 天前修改过的文件

Linux操作系统常用命令

管道与重定向符号

管道符号：|，将多个命令组合起来

`grep 'a' text.txt | head` # 匹配文件含有a的行，并输出前10行

重定向输出符号：>，>>

`grep 'a' text.txt | grep 'b' > new.txt` 结果覆盖输出到new.txt中

`grep 'a' text.txt | grep 'b' >> new.txt` 结果追加输出到new.txt中

`cat text1.txt text2.txt > new.txt` # 需要注意，别覆盖重要的原文件

处理目录的常用命令总结

ls	list	列出目录及文件名	ls -l
cd	change directory	切换目录	cd ~ cd ..
pwd	print working directory	显示目前的目录	pwd
mkdir	make directory	创建一个新的目录	mkdir -p result/tmp
cp	copy	复制文件或目录	cp -r /tmp ./
rm	remove	删除文件或目录	rm -rf tmp
mv	move	移动文件与目录，或修改文件与目录的名称	mv file1 file2
ln	link	链接	ln 硬链接 ln -s 软链接

目录表示方法

/ 代表根目录	/
. 代表当前目录	.
.. 代表当前目录的上级目录	..
~ 代表当前用户的主目录	~
目录名 代表当前目录下的目录	data ./data
/目录名 代表根目录下的目录	/usr
/目录名1/目录名2 代表根目录下的目录1下的目录2	/usr/home/data

Linux操作系统常用命令

案例4：小帅只会在Windows使用笔记本或者word修改替换相关文件，想要在Linux上编辑修改文件，不知道如何操作。

1、使用sed修改替换文件

想要把文件中的第一个This替换成That

```
$ sed 's/This/That/' file.txt
```

想要把文件中的所有This替换成That，并保存替换后文件

```
$ sed -i 's/This/That/g' file.txt
```

想要删除包含特定字符串的行

```
$ sed '/That/d' file.txt
```


案例4：小帅只会在Windows使用笔记本或者word修改替换相关文件，想要在Linux上编辑修改文件，不知道如何操作。

2、使用vi文本编辑器修改

vi 可以创建不存在的文件或编辑存在的文件

```
$ vi file.txt
```

按 i 键进入插入模式

修改完成后，按 Esc 键退出插入模式

输入 :wq 并按回车键，保存文件并退出

Linux操作系统常用命令

sed 流编辑器，执行基本的文本转换和操作

可依照脚本的指令来处理、编辑文本文件

常见如下：

a：新增（add），sed 1a\hello world（第一行后插入hello world）；

d：删除（delete），sed 2d（删除第二行）；

i：插入（insert），sed 1i\hello world（第一行前插入hello world）；

p：打印（print），sed 2p（打印第二行）；

s：取代（substitute），sed s/old/new/（new 替换old字符）。

tr 转换或删除文件中字符 translate （拓展）

常用命令：

-d, --delete： 删除指令字符

echo 'hello' tr 'a-z' 'A-Z'	转大写	hello -> HELLO
echo 'abc123xyz456' tr -d '0-9'	删除所有数字	abc123xyz456 -> abcxyz
echo 'TATACTCG' tr 'ATCG' 'TAGC' rev	序列反向互补	TATACTCG -> CGAGTATA

sed 的一些示例命令参考

sed 4i\newLine testfile	文件的第四行前添加一行
sed 4a\newLine testfile	文件的第四行后添加一行
sed '3,5d' testfile	3~5 行删除
sed '2d' testfile	只删除第2行
sed '3,\$d' testfile	删除第 3 到最后一行
sed -n '5,7p' testfile	仅列出 文件的第 5-7 行
sed -n '/key/p' testfile	搜索文件有 key 关键字的行
sed 's/old/new/g' testfile	所有old字符替换成new
sed -i 's/old/new/g' testfile	所有old字符替换成new，并修改文件

Linux vi/vim 文本编辑器

常用操作：

操作	功能
i	切换到输入模式，在光标当前位置开始输入文本。
u	撤销上一次操作
:wq	保存并退出
:q!	强制退出vim 编辑器，不保存修改

Linux练习

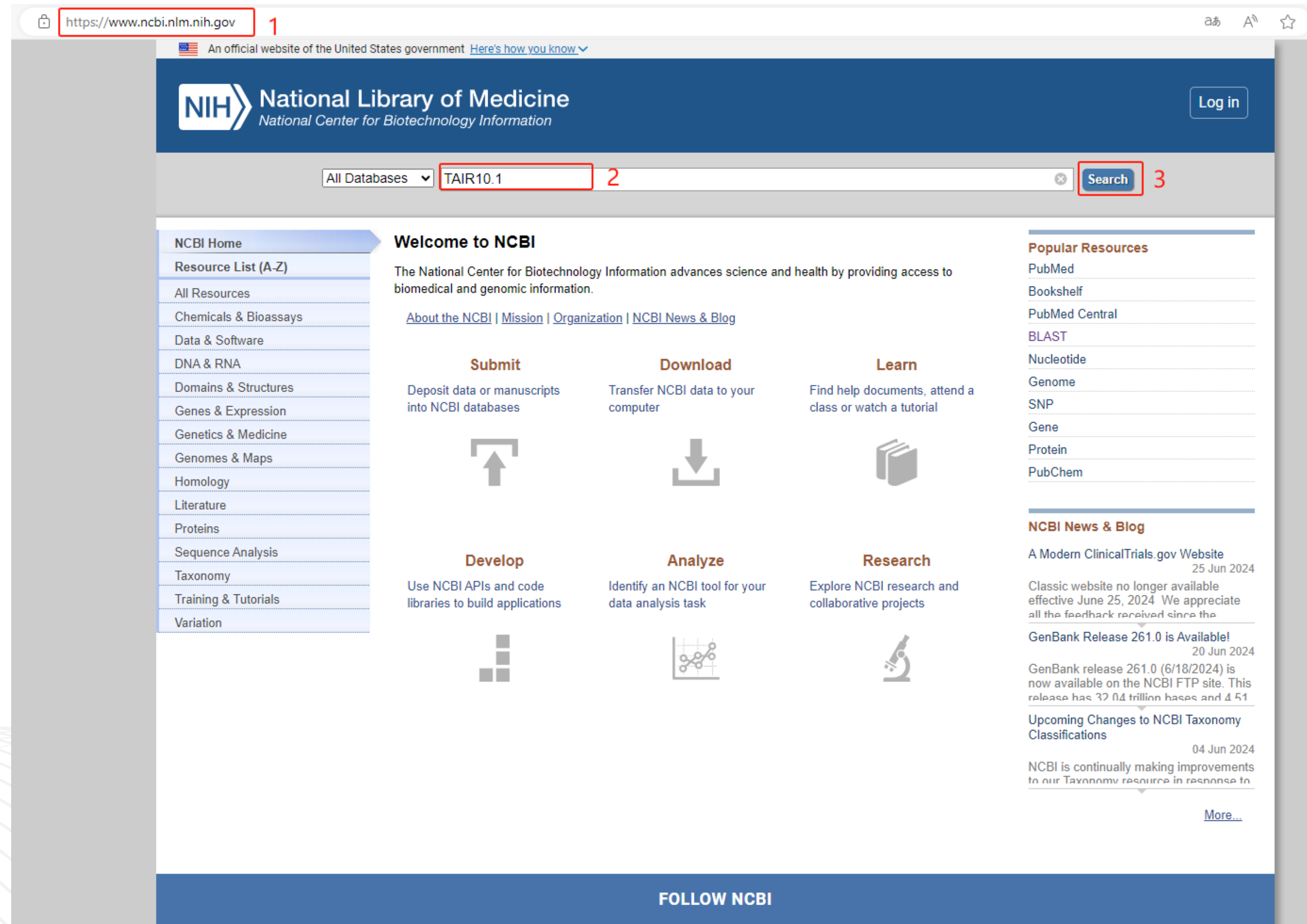
04

Linux 练习

1. 使用NCBI官网，搜索物种（拟南芥 TAIR10.1），并找到fasta参考基因组下载链接；
2. 下载参考基因组到Linux服务器（wget）；
3. 查看下载的文件（ls、less）
4. 复制文件到新目录（mkdir、cp）；
5. 解压参考基因组（gzip）；
6. 修改文件名（mv、ln）；
7. 统计参考基因组染色体数目（grep -c）；
8. 统计参考基因组长度（grep、tr、wc -c）；
9. 修改参考基因组组权限，所有人都可写可读可执行（chmod）。

Linux 练习

1. 使用NCBI官网，搜索物种（拟南芥 TAIR10.1），并找到fasta参考基因组下载链接



- (1) 进入NCBI官网;
- (2) 搜索框输入物种名 (TAIR10.1);
- (3) 然后点击搜索;

1. 使用NCBI官网，搜索物种（拟南芥 TAIR10.1），并找到fasta参考基因组下载链接

← → ↺ 🏠

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/all/?term=TAIR10.1

🔍 A A ☆ ⚙️ | 📄 📌 📁 ⬇️ 🔄 ⋮

 **National Library of Medicine**
National Center for Biotechnology Information

Log in

Search NCBI

TAIR10.1

Search

Results found in 4 databases

GENOME

Arabidopsis thaliana reference genome TAIR10.1

Submitted by The Arabidopsis Information Resource (TAIR) (June 2018)

RefSeq: GCF_000001735.4

4

 Genomes
Browse all Arabidopsis thaliana genomes

 Genes
Browse and download annotated genes

 Genome Data Viewer
Browse the reference genome

 BLAST
Search the reference sequence

Literature

Bookshelf 0

MeSH 0

NLM Catalog 0

PubMed 3

PubMed Central 84

Genes

Gene 0

GEO DataSets 0

GEO Profiles 0

PopSet 0

Proteins

Conserved Domains 0

Identical Protein Groups 0

Protein 0

Protein Family Models 0

Structure 0

Genomes

Assembly / Genome NCBI Datasets 1

Clinical

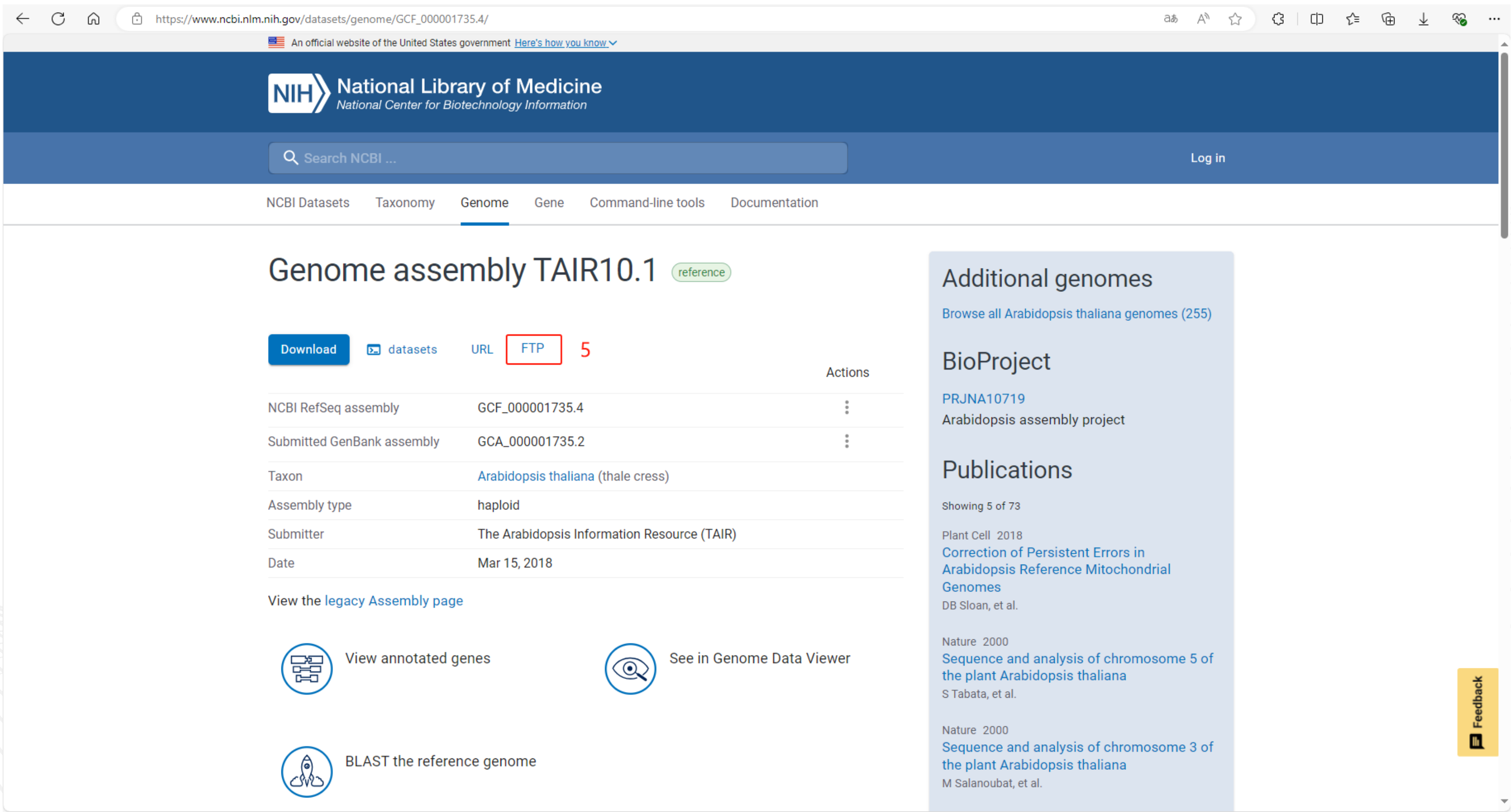
ClinicalTrials.gov 0

PubChem

BioAssays 0

(4) 点击搜索到的参考
(Arabidopsis thaliana reference
genome TAIR10.1)

1. 使用NCBI官网，搜索物种（拟南芥 TAIR10.1），并找到fasta参考基因组下载链接



Genome assembly TAIR10.1 reference

[Download](#) [datasets](#) [URL](#) **FTP** 5 [Actions](#)

NCBI RefSeq assembly	GCF_000001735.4	⋮
Submitted GenBank assembly	GCA_000001735.2	⋮
Taxon	Arabidopsis thaliana (thale cress)	
Assembly type	haploid	
Submitter	The Arabidopsis Information Resource (TAIR)	
Date	Mar 15, 2018	

[View the legacy Assembly page](#)

[View annotated genes](#) [See in Genome Data Viewer](#) [BLAST the reference genome](#)

Additional genomes
[Browse all Arabidopsis thaliana genomes \(255\)](#)

BioProject
[PRJNA10719](#)
Arabidopsis assembly project

Publications
Showing 5 of 73
Plant Cell 2018
[Correction of Persistent Errors in Arabidopsis Reference Mitochondrial Genomes](#)
DB Sloan, et al.
Nature 2000
[Sequence and analysis of chromosome 5 of the plant Arabidopsis thaliana](#)
S Tabata, et al.
Nature 2000
[Sequence and analysis of chromosome 3 of the plant Arabidopsis thaliana](#)
M Salanoubat, et al.

(5) 单击FTP，进入下载链接

1. 使用NCBI官网，搜索物种（拟南芥 TAIR10.1），并找到fasta参考基因组下载链接

← ↻ 🏠 🔒 https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/001/735/GCF_000001735.4_TAIR10.1/

Index of /genomes/all/GCF/000/001/735/GCF_000001735.4_TAIR10.1

Name	Last modified	Size
Parent Directory	-	-
GCF_000001735.4_TAIR10.1_assembly_structure/	2024-06-08 04:54	-
GCF_000001735.4_TAIR10.1_assembly_report.txt	2019-03-06 02:33	1.7K
GCF_000001735.4_TAIR10.1_assembly_stats.txt	2022-10-20 17:51	14K
GCF_000001735.4_TAIR10.1_cds_from_genomic.fna.gz	2022-10-20 17:51	14M
GCF_000001735.4_TAIR10.1_feature_count.txt	2024-06-08 04:54	3.5K
GCF_000001735.4_TAIR10.1_feature_table.txt.gz	2022-10-20 17:51	3.1M
GCF_000001735.4_TAIR10.1_genomic.fna.gz	2023-06-16 16:44	36M
GCF_000001735.4_TAIR10.1_genomic.gbff.gz		
GCF_000001735.4_TAIR10.1_genomic.gff.gz		
GCF_000001735.4_TAIR10.1_genomic.gtf.gz		
GCF_000001735.4_TAIR10.1_genomic_gaps.txt		
GCF_000001735.4_TAIR10.1_protein.faa.gz		
GCF_000001735.4_TAIR10.1_protein.gpff.gz		
GCF_000001735.4_TAIR10.1_rna.fna.gz		
GCF_000001735.4_TAIR10.1_rna.gbff.gz		
GCF_000001735.4_TAIR10.1_rna_from_genome.fna.gz		
GCF_000001735.4_TAIR10.1_translated_cds.fna.gz		
README.txt		
annotation_hashes.txt		
assembly_status.txt		
md5checksums.txt		
uncompressed_checksums.txt		

[HHS Vulnerability Disclosure](#)

6

在新标签页中打开链接

在新窗口中打开链接

在 InPrivate 窗口中打开链接

在分屏窗口中打开链接

将链接另存为

7 复制链接

添加到集锦

共享

OneTab

检查

- (6) 右击目标参考基因组
(GCF_000001735.4_TAIR10.1_genomic.fna.gz)
- (7) 复制链接

2. 下载参考基因组到linux服务器 (wget)

使用wget 下载链接

wget

`https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/001/735/GCF_000001735.4_TAIR10.1/GCF_000001735.4_TAIR10.1_genomic.fna.gz`

```
$ wget https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/001/735/GCF_000001735.4_TAIR10.1/GCF_000001735.4_TAIR10.1_genomic.fna.gz
--2024-07-02 10:13:18-- https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/001/735/GCF_000001735.4_TAIR10.1/GCF_000001735.4_TAIR10.1_genomic.fna.gz
Resolving ftp.ncbi.nlm.nih.gov... 130.14.250.12, 130.14.250.11, 2607:f220:41e:250::10, ...
Connecting to ftp.ncbi.nlm.nih.gov|130.14.250.12|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 37482399 (36M) [application/x-gzip]
Saving to: "GCF_000001735.4_TAIR10.1_genomic.fna.gz"

100%[=====>] 37,482,399  2.32M/s  in 21s

2024-07-02 10:13:41 (1.71 MB/s) - "GCF_000001735.4_TAIR10.1_genomic.fna.gz" saved [37482399/37482399]
```


3. 查看下载的文件 (ls、less)

查看下载的参考

```
ls -l ./
```

```
$ ls ./
GCF_000001735.4_TAIR10.1_genomic.fna.gz
```

查看文件内容

```
less GCF_000001735.4_TAIR10.1_genomic.fna.gz
```

```
>NC_003070.9 Arabidopsis thaliana chromosome 1 sequence
ccctaaaccctaaaccctaaaccctaaaccctctGAATCCTTAATCCCTAAATCCCTAAATCTTTAAATCCTACATCCATG
AATCCCTAAATACCTAAttccctaaaccgaaaccggTTTCTCTGTTGAAAATCATTGTGtatataatgataattttat
CGTTTTTATGTAATTGCTTATTGTTGTGtagatttttaaaaatatcatttgagGTCAATACAAATCCTATTTCTTGT
GGTTTTCTTTCTTCACTTAGCTATGGATGGTTTATCTTCATTTGTTATATTGGATACAAGCTTTGCTACGATCTACATT
TGGGAATGTGAGTCTCTTATTGTAACCTTAGGGTTGGTTTATCTCAAGAATCTTATTAATTGTTGGACTGTTTATGTT
GGACATTTATTGTCATTCTTACTCTTTGTGGAAATGTTTGTCTATCAATTTATCTTTTGTGGgaaaattatttagttg
taGGGATGAAGTCTTTCTTCGTTGTTGTACGCTTGTCTATCTCTCAATGATATGGGATGGTCCTTTAGCATTAT
TCTGAAGTTCTTCTGCTTGATGATTTTATCCTTAGCCAAAAGGATTGGTGGTTTGAAGACACATCATATCAAAAAGCTA
TCGCCTCGACGATGCTCTATTTCTATCCTTGTAGCACACATTTGGCACTcaaaaaagtatTTTTtagatgtttgtttgc
```


Linux 练习

4. 复制文件到新目录 (mkdir、cp)

创建新文件夹

```
mkdir Ref
```

复制文件到新文件夹中

```
cp GCF_000001735.4_TAIR10.1_genomic.fna.gz Ref
```

进入新建文件夹

```
cd Ref
```

Linux 练习

5. 解压参考基因组 (gzip)

解压文件

```
gzip -d GCF_000001735.4_TAIR10.1_genomic.fna.gz
```

查看解压后的文件名

```
ls ./
```

6. 修改文件名 (mv)

文件改名

```
mv GCF_000001735.4_TAIR10.1_genomic.fna ref.fa
```

Linux 练习

7. 统计参考基因组染色体数目 (grep -c)

```
grep -c '>' ref.fa
```

```
$ grep -c '>' ref.fa  
7
```

8. 统计参考基因组长度 (grep、tr、wc -c)

```
grep -v ">" ref.fa | tr -d '\n' | wc -c
```

```
$ grep -v ">" ref.fa | tr -d '\n' | wc -c  
119668634
```

9. 修改参考基因组组权限，所有人都可写可读可执行 (chmod)

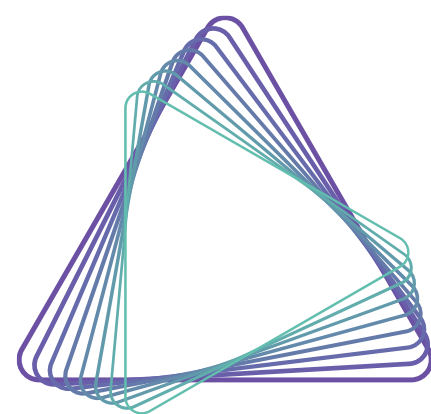
```
chmod 777 ref.fa
```

查看修改后的文件权限

```
ls -l ref.fa
```

```
(base) rna001@iZbp18758pdxsp0rsgmsuhZ:~/tmp$ ls -l ref.fa  
-rwxrwxrwx 1 rna001 rna001 121164952 Jun 17 2023 ref.fa
```


Thank you!



AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES